

Speciální farmakologie I — na ústní zkoušku · otázky 82–87

Oficiální číslování (zdroj čísluje 78–83, posun +4). Zdroj: Inputs/specka1-podrobna-cast2.pdf, s. 33–43

82 — Principy antibiotické terapie

Kostra: ⚠ bakteriostatická × baktericidní → dělení podle FK/FD a distribučního objemu → ⚠ pět otázek před podáním ATB → primární × sekundární rezistence → MIC → zásady

	Definice
Bakteriostatická	⚠ reverzibilně zastavují růst a množení mikrobů; klinický efekt je patrný za 3–4 dny a ⚠ po vysazení se mohou bakterie opět množit
Baktericidní	⚠ usmrcují bakteriální buňku, působí ireverzibilně a rychle

Dělení podle: mechanismu účinku · antibakteriálního spektra · farmakokinetiky · nežádoucích účinků · chemické struktury

⚠ Dvě dělení, na která se ptají

Podle FK/FD: antibiotika s účinky závislými na KONCENTRACI (metronidazol) × antibiotika s účinky závislými na ČASE (betalaktamy) — z toho plyne dávkovací režim Podle distribučního objemu: hydrofilní — ⚠ malý distribuční objem, vysoké sérové koncentrace, střední průnik do tkání, vylučovány renálně × lipofilní — ⚠ velký distribuční objem, nízké sérové koncentrace, pronikají přes membrány, přítomny i intracelulárně

⚠ Pět otázek, které si musíš položit před podáním ATB:

① Je to bakteriální infekce? · ② Byl odebrán materiál na mikroskopii? · ③ Které mikroorganismy jsou pravděpodobně původcem? · ④ Které ATB je nejvýhodnější z hlediska spektra, farmakokinetiky, vývoje rezistence a ceny? · ⑤ Existují omezení pro konkrétního nemocného (alergie, těhotenství, laktace, NÚ, interakce)?

Rezistence	Charakteristika
Primární	⚠ geneticky podmíněná necitlivost mikroorganismů na dané antibiotikum, nezávisle na předchozím kontaktu. Např. ⚠ streptokoky mají přirozenou bariéru vůči aminoglykosidům
Sekundární	⚠ vzniká v průběhu nebo následkem předchozí antibiotické léčby; získaná chromozomální mutací nebo nesením genu na plazmidu. Důvody: ⚠ nevhodně nebo zbytečně použitá ATB · vysoká spotřeba

⚠ MIC = minimální inhibiční koncentrace — minimální koncentrace ATB, která zastavuje růst daného mikroba.

Zásady léčby: správná indikace · správná volba (diagnóza, klinické příznaky, mikrobiologické vyšetření) · správná doba léčby · správná dávka, interval a cesta podání · správná kombinace · ⚠ monitorování u ATB s úzkým terapeutickým oknem

83 — Peniciliny, inhibitory betalaktamáz

Kostra: ⚠ betalaktamový kruh → farmakokinetika → úzkospektré: PNC G, PNC V, antistafylokokové → širokospektré: amino-, ureido-, potencované → ⚠ NÚ včetně Hoigného syndromu

β-laktamová antibiotika = největší skupina antibiotik; ⚠ společnou vlastností je betalaktamový kruh, nositel antimikrobního účinku. Patří sem peniciliny, cefalosporiny, monobaktamy, karbapenemy.

Peniciliny = produkt plísně *Penicillium chrysogenum* — ⚠ A. Fleming, 1928.

Farmakokinetika: ⚠ absorpce z GIT závisí na odolnosti vůči HCl, může být snížena stravou — podávat 1 h před jídlem nebo 2 h po · ⚠ nevstupují do buněk · ⚠ koncentrace v CNS jsou nízké, zvyšují se však se zánětlivými změnami mening · vylučují se ledvinami · pronikají do mléka a sputa

Úzkospektré peniciliny

Léčivo	Spektrum a indikace
Penicilin G (benzylpenicilin)	streptokoky, stafylokoky, pneumokoky, neisserie, <i>Corynebacterium diphtheriae</i> , aktinomykety, <i>Treponema pallidum</i> , <i>Borrelia burgdorferi</i> , klostridia, listerie. ⚠ Indikace první volby: meningitida a sepse vyvolaná meningokoky/pneumokoky/streptokoky · pneumokoková pneumonie · endokarditida vyvolaná streptokoky · těžké streptokokové a klostridiové infekce měkkých tkání · aktinomykózy · anaerobní infekce. Prokain-penicilin G — suspenze pro i.m. podání s prodlouženým účinkem
Penicilin V (fenoxymetylpenicilin)	⚠ odolný vůči HCl → vhodný pro perorální podání; u dětí u lehčích infekcí (faryngitidy, sinusitidy, otitidy). ⚠ Indikace první volby: streptokoková tonzilofaryngitida · INFEKCE ÚSTNÍ DUTINY A INFEKCE VE STOMATOLOGICKÉ PRAXI
Antistafylokokové	⚠ jedinou indikací jsou slabší infekce způsobené stafylokoky produkujícími betalaktamázy. Oxacilin — ⚠ odolný vůči stafylokokové betalaktamáze, lék 1. volby u stafylokokových infekcí; kloxacilin, dikloxacilin

⚠ Penicilin V je tvoje antibiotikum. Zdroj ho výslovně jmenuje jako **lék první volby pro infekce ústní dutiny a ve stomatologické praxi** — tuhle větu u zkoušky použij, je přesně ze zdroje katedry.

Širokospektré peniciliny

⚠ Celková doba léčby širokospektrými peniciliny: 48–72 hodin po ústupu známek infekce.

Skupina	Klíčové body
Aminopeniciliny	ampicilin (injekční), amoxicilin (perorální) — ⚠ spektrum shodné s penicilinem G, rozšířené o G– bakterie: <i>E. coli</i> , <i>Proteus</i> , <i>Haemophilus</i> , salmonely, <i>Helicobacter</i> , enterokoky
Antipseudomonádové ureidopeniciliny	piperacilin — G+, G–, pseudomonády a aerobní G– kmeny; ⚠ v kombinaci s tazobaktamem získává NEJŠIRŠÍ antibakteriální spektrum penicilinů
Potencované (chráněné) peniciliny	⚠ ampicilin + sulbaktam → sultamicilin · ⚠ amoxicilin + kys. klavulanová → koamoxicilin (Amoksiklav) · ⚠ piperacilin + tazobaktam → kopiperacilin. Spektrum shodné s ampicilinem, rozšířené o kmeny produkující betalaktamázy (<i>Staph. aureus</i> , <i>Haemophilus influenzae</i> , <i>E. coli</i> , <i>Klebsiella</i> , <i>Proteus</i>)

Inhibitory betalaktamáz — ⚠ nemají vlastní antimikrobní účinek, ale chrání betalaktamový kruh před enzymatickou hydrolýzou: kyselina klavulanová, sulbaktam, tazobaktam

NÚ penicilinů: alergie · ⚠️ Hoigného syndrom — dechová tíseň a kolapsový stav, příčinou je technicky chybné podání penicilinové suspenze (nikoli alergie!) · zvracení, dyspeptické potíže, průjem · ⚠️ hypovitaminóza K a krvácení

84 — Cefalosporiny, karbapenemy, monobaktamy

Kostra: obecné vlastnosti cefalosporinů → ⚠️ pět generací a co která umí → karbapenemy → monobaktamy

Cefalosporiny: široké spektrum, dobře tolerovány, relativně levnější; ⚠️ ve srovnání s peniciliny je riziko anafylaktické reakce, neurotoxicity a nefrotoxicity redukovány; nevýhodou narůstající rezistence; vylučují se významným podílem močí.

NÚ: alergie · ⚠️ superinfekce — u cefalosporinů 2. a 3. generace · rezistence

Generace	Spektrum a použití	Zástupci
1.	⚠️ velmi účinná na G+ koky i některé G- střevní tyčinky (<i>E. coli</i> , <i>Proteus mirabilis</i>); ⚠️ nejsou lékem první volby — využívají se jako ALTERNATIVA při alergii na peniciliny; ⚠️ nedistribuuji se do mozkomíšního moku → nejsou indikovány u meningitidy	p.o. cefadroxil · inj. cefazolin
2.	⚠️ nižší aktivita vůči G+, rozšířené spektrum vůči G- (<i>Enterobacter</i> , <i>Klebsiella</i> , <i>Proteus</i>); alternativa pro nekomplikované infekce močových cest a horních cest dýchacích	p.o. cefprozil, cefuroxim axetil · inj. cefuroxim
3.	G- střevní tyčinky a kmeny produkující betalaktamázy (hemofily, neisserie); ⚠️ po i.v. podání se distribuuji do CNS → indikovány u meningitid a sepsí neznámého původu, ALE NE na listerie	p.o. cefpodoxim proxetil, cefixim · inj. cefotaxim (i G+ koky), ceftriaxon, ceftazidim (<i>Pseudomonas aeruginosa</i>)
4.	streptokoky, pneumokoky, stafylokoky, G- tyčky, na něž nepůsobí nižší generace; i.v. u sepsy, meningitid, těžkých infekcí DCD a močových cest; ⚠️ indikace první volby u febrilní neutropenie	cefepim
5.	⚠️ při alergii na peniciliny nebo rezistenci na oxacilin, u komplikovaných infekcí může včetně MRSA	ceftarolin

Karbapenemy

⚠️ Pokrývají téměř celé antimikrobní spektrum; primárně určeny k léčbě těžkých smíšených infekcí a infekcí způsobených vysoce rezistentními G- bakteriemi; ⚠️ stabilní vůči většině betalaktamáz; nevstřebávají se z GIT → parenterálně; ⚠️ mají iritační potenciál vůči CNS a ⚠️ zkříženou alergii s peniciliny.

- Imipenem — ⚠️ je inaktivován v ledvinných tubulech, proto se kombinuje s cilastatinem. První volba: infekce *Enterobacter* spp. · infekce mikroorganismy rezistentními na jiná ATB · smíšené aerobně-anaerobní infekce · febrilní neutropenie. NÚ: poruchy CNS, nauzea, zvracení
- Meropenem — ⚠️ nižší riziko vlivu na CNS, stejné účinky · Ertapenem — ⚠️ není účinný proti pseudomonádě a enterokokům

Monobaktamy

Účinné vůči G- mikrobům včetně pseudomonády a *Serratia*.

⚠ První volba k potlačení plicních infekcí vyvolaných *Pseudomonas aeruginosa* u nemocných s cystickou fibrózou. Aztreonam i.v.

85 — Aminoglykozidy, chinolóny

Kostra: aminoglykosidy — baktericidní, spektrum, ⚠ **oto- a nefrotoxicita** → chinolony — mechanismus, ⚠ KI u dětí a gravidních → čtyři generace

Aminoglykosidová antibiotika

⚠ Baktericidní antibiotika s rychlým nástupem účinku, ale s rizikem nefrotoxicity a neurotoxicity.

Parenterálně: gentamicin, tobramycin, amikacin — závažné sepse, pneumonie, infekce močových cest ·

Lokálně: neomycin — do tělních dutin, intravaginálně, na kůži, do oka

⚠ Byly nahrazeny ATB s nižší toxicitou a možností p.o. podání (betalaktamy, fluorochinolony), ale vzhledem k rostoucí rezistenci získaly opět významnou pozici.

Spektrum gentamicinu a tobramycinu: G⁻ tyčinky (enterobakterie) · pseudomonády, *Acinetobacter* · *Brucella*, *Francisella tularensis*, stafylokoky

⚠ Amikacin působí na většinu kmenů *Mycobacterium tuberculosis* a na kmeny rezistentní na gentamicin.

⚠ Nevstřebávají se z GIT. ⚠ KI: pacienti s poruchou ledvin a vyššího věku jsou ohroženi kumulací.

⚠ Účinek je snížen při nízkém pH a v anaerobním prostředí (abscesy).

⚠ NÚ aminoglykosidů — nejvděčnější část otázky

Neurotoxicita: ⚠ tinnitus, oslabení až ztráta sluchu, závratě, poruchy rovnováhy — poškozuje n. VIII

Nefrotoxicita: poškození tubulů · alergické reakce ⚠ Parálýza příčně pruhovaného svalstva se zástavou dechu po vyšších dávkách (souvisí s presynaptickým myorelaxačním účinkem, viz otázka 47)

Toxicitě lze předcházet individuální úpravou dávky a intervalu mezi dávkami.

Chinolony

Baktericidní, širokospektré.

⚠ Mechanismus: inhibice bakteriálních topoizomeráz → zastavení bakteriální syntézy DNA. ⚠ Chyba ve zdroji: píše, že cílem jsou „DNA topoizomeráza II G⁺ bakterií a DNA POLYMERÁZY G⁻ bakterií“. DNA polymeráza to není a role je prohozená — správně DNA gyráza (topoizomeráza II) je hlavní cíl u G⁻, topoizomeráza IV u G⁺. [obecné znalosti]

⚠ KI u dětí a gravidních žen.

⚠ Aktuálně omezení indikací pro NÚ: poškození šlach · deprese · neuropatie.

Generace	Charakteristika	Zástupci
1. — chinolony	⚠ jen močové infekce vyvolané <i>E. coli</i> a dalšími G ⁻ střevními tyčkami	kys. nalidixová, oxolinová, pipemidová
2. — fluoroquinolony	širší spektrum: G ⁻ včetně legionel, chlamydií, pseudomonády; ⚠ rychle a kompletně absorbovány z GIT	norfloxacin (močové cesty), ciprofloxacin, ofloxacin, levofloxacin, pefloxacin, prulifloxacin
3.	⚠ pokrývá i <i>Streptococcus pneumoniae</i> a další G ⁺ koky	sparfloxacin
4.	⚠ „respirační chinolon“ — pneumokoky, hemofily, streptokoky včetně multirezistentních kmenů, atypická mykobakteria	moxifloxacin

86 — Linkosamidy, glykopeptidy, polymyxiny

Kostra: linkosamidy a jejich průnik do kostí → vankomycin: red man syndrom, MRSA, *C. difficile* → teikoplanin → polymyxiny jako rezervní ATB

Linkosamidy

Bakteriostatické až -cidní, nízká toxicita.

⚠ Klíčová vlastnost: dobrý průnik do KOSTÍ a ABSCESŮ. Účinné na stafylokoky, streptokoky a anaeroby. Terapie: osteomyelitidy, anaerobní infekce, abscesy, peritonitidy, aktinomykózy. Klindamycin — také pro gynekologické záněty.

⚠ Pro tebe jako zubařku: kombinace průnik do kosti + účinek na anaeroby a streptokoky dělá z klindamycinu standardní volbu u odontogenních infekcí a osteomyelitid čelisti, zejména při alergii na peniciliny. [obecné znalosti — zdroj to explicitně neuvádí, ale plyne to z jeho vlastního popisu]

Glykopeptidy

Vankomycin — velká molekula, ne příliš dobrá kinetika; ⚠ působí na úrovni stavby buněčné stěny; spektrum: G⁺ koky (stafylokoky, enterokoky, klostridia, bacily); ⚠ nefrotoxický; podává se v pomalé i.v. infuzi.

⚠ Red man syndrom — tohle chtějí slyšet

Zarudnutí v horní partii těla při rychlém podání, způsobené uvolněním histaminu podobných látek. ⚠ NENÍ to alergie — proto stačí zpomalit infuzi.

Indikace: *Enterococcus faecalis* · ⚠ MRSA (meticilin-rezistentní *Staph. aureus*) · ⚠ p.o. k terapii pseudomembranózní kolitidy — *Clostridium difficile* (nevstřebává se, účinkuje lokálně)

⚠ Nebezpečí vzniku rezistence: VRE (vankomycin-rezistentní enterokoky) a VRSA (stafylokoky).

Teikoplanin — ⚠ méně nefrotoxický, výhodnější farmakokinetika; léčba endokarditid a osteomyelitid

Polymyxiny (polypeptidy)

Kolistin — baktericidní, ⚠ nefro- a neurotoxický; G⁻ bakterie; ⚠ rezervní ATB pro multirezistentní nozokomiální kmeny: *Pseudomonas*, *Acinetobacter*, *Klebsiella pneumoniae*

Bacitracin — ⚠ pouze lokálně, pouze G⁺ bakterie; ⚠ bacitracin + neomycin (aminoglykosid) = Framykoin

87 — Tetracyklíny, amfenikoly

Kostra: tetracyklíny — bakteriostatické, ⚠ na úrovni ribozomů, široké spektrum, ⚠ KI do 12 let → chloramfenikol a aplastická anemie

Tetracyklíny

⚠ **Bakteriostatické**, působí na úrovni **RIBOZOMŮ** (*inhibice proteosyntézy — ne buněčné stěny!*).

Široké spektrum: G⁺ i G⁻, hemofily, yersinie, mykoplazmata, chlamydie, borelie, aktinomycety.

Terapie: atypické pneumonie, sinusitidy, chlamydiové uretritidy.

Doxycyklin — p.o.; ⚠ KI do 12 let a u gravidních a kojících žen

⚠ Pro tebe jako zubařku je důvod té kontraindikace zkoušková otázka: tetracyklíny se vážou na kalcium v mineralizujících tkáních → ireverzibilní diskolorace zubů a poruchy vývoje skloviny, u dětí i zpomalení růstu kostí. [obecné znalosti – zdroj uvádí jen KI, ne důvod] ⚠ **Pozor na známou chybu v jiném materiálu**, kde je u tetracyklinů uvedena **inhibice buněčné stěny**. Je to **inhibice PROTEOSYNTÉZY** na 30S podjednotce ribozomu.

Amfenikoly — chloramfenikol

Bakteriostatický, na úrovni ribozomů; široké spektrum: G⁺, G⁻, anaeroby; ⚠ výborná kinetika.

⚠ Indikace jsou omezeny pro závažné nežádoucí účinky — **IREVERZIBILNÍ APLASTICKÁ ANEMIE**.

Léčba: tyfus, meningitidy, mozkové abscesy. ⚠ Dnes nahraditelný.

⚠ **Chyby ve zdroji:** „fenxymetylpenicilin“ → **fenoxymetylpenicilin** · „edokarditida“ → **endokarditida** · „piperacilin“ → **piperacilin** · „amoxycilin“ → **amoxicilin** · „Haemophilus influenzae“ → **influenzae** · „cefriaxon“ → **ceftriaxon** · „Klebsiela“ → **Klebsiella** · „cislatacinem“ → **cilastatinem** · „metropenem“ → **meropenem** · „Francisella tularensis“ → **tularensis** · „yerinie“ → **yersinie** · „Clostridium difficile“ → **difficile** · „irrevesibilní“ → **ireverzibilní** · ⚠ u chinolonů „DNA polymerázy“ → **topoizomerázy** (viz výše).